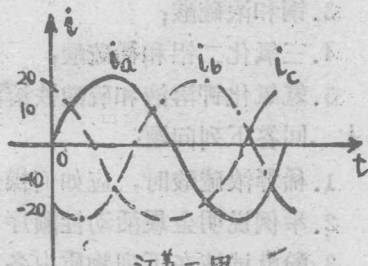


江苏省高等学校招生理化试题

物理部分

一、有一台电动机，铭牌上标有“电压220/380伏，接法 Δ/Y ”字样，现由380伏特的三相电源供电。问：（1）定子绕组应采用哪种连接方法？这时每相定子绕组两端的电压是多少？

（2）图甲是通过电动机各相绕组的电流强度和时间的关系的图线，通过每相绕组的电流的



江苏一甲

最大值，有效值和周期各是多少？（3）若三相电流中任意两相对调，对电动机的转动有什么影响？

二、把焦距为10厘米的凸透镜放在与物体相距7.2厘米的地方。

(1) 求象所在的位置; (2) 画出成像的光路图。

三、有一根一米长的细线, 一端固定, 另一端拴一个重100克的小球。将小球拉到细线与竖直向下方向成 60° 角的位置, 然后放开。问: 当小球到达最低位置时,

(1) 小球的动能是多大? (2) 小球受到哪几个力的作用? (3) 细线所承受的拉力是多大?

四、一辆重8吨的汽车, 由静止开始沿倾角为 $11^\circ 30'$ 的斜坡向上匀加速开行。行驶100米后, 速度增加到36公里/小时。问: (1) 汽车共受到哪几个力的作用

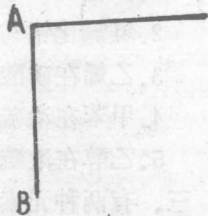
(不计空气阻力)? 各个力的方向怎样? (2) 汽车所受各个力的反作用力分别作用在什么物体上? 方向怎样? (3) 汽车所受的合力是多少公斤? (4) 汽车每前进10米, 它的机械能增加多少? (取 $\sin 11^\circ 30' = 0.2$)

五、正如图乙所示的电路中, 已知电源的电动势 $\epsilon = 12$ 伏特, 内电阻 $r = 0.2$ 欧姆, 电阻 $R_1 = 2$ 欧姆, $R_2 = 6$ 欧姆, $R_3 = 3$ 欧姆, $R_4 = 9$ 欧姆, 问: (1) 当电键K断开时, 伏特计上读数是多少伏特? (2) 当电键K闭合时, 从电流计上观察到什么现象? 为什么?

附加题(附加题可做可不做,分类另外计算)

二、如图丙所示，一根质量为 m ，长度为 L 的均匀细棒，可绕通过A点垂直于细棒的水平轴转动。若将细棒拉到水平位置然后放开，求当细棒转动到竖直位置时，它的

(1) 角速度 ω ； (2) 角加速度 β ； (3) B端的线速度 V_B 。



江苏附二丙